



*Demo giải pháp **An** ninh – **An**
toàn mạng dùng **AI***

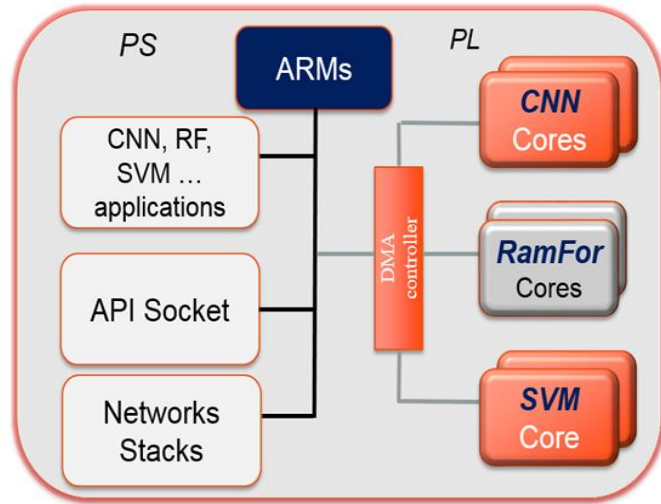


*Công ty **An**cronics Solutions*

Các nội dung trình bày

Tổng quát về nội dung trình bày Demo giải pháp	3
Mô hình hệ thống & triển khai	5
Tập dữ liệu và phương pháp huấn luyện	10
Các kịch bản Demo	13
Định hướng sản phẩm và hướng hợp tác	14

I- Tổng quát về nội dung trình bày Demo giải pháp



Giải pháp bảo vệ AN-AT mạng dùng AI trên phần cứng & Vi mạch Cty ACS

- a- Các thuật toán học máy sâu ML/DL : triển khai trên Vi mạch FPGA
- b - Tự build hệ điều hành mã nguồn Linux.
- c - Tự phát triển chương trình điều khiển & giám sát.
- d - Tự thiết kế, sản xuất board mạch và tích hợp hệ thống.

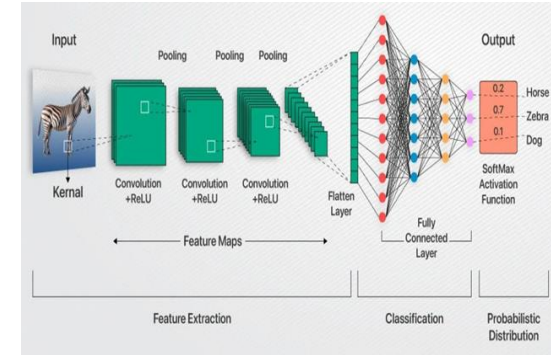
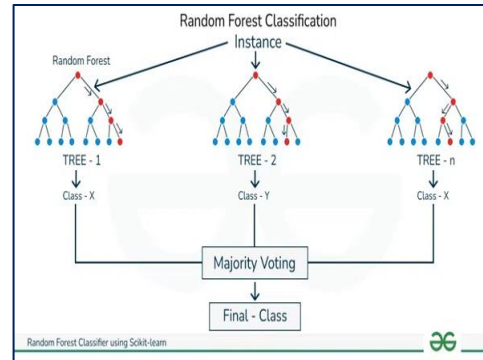
Ưu điểm :

- Tự chủ công nghệ; dễ dàng nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng.
- Sản phẩm **Made in 100% Việt Nam**
- Nhận dạng mã độc nhanh, nhận dạng tấn công real-time đáp ứng lưu lượng mạng sống (Live - Network traffic) tốc độ cao.
- Không bị nhiễm mã độc, không Backdoor; không bị gián điệp.

Vi mạch ML/DL nhận dạng tấn công DDoS:
Random Forest (**RamFor** Core)

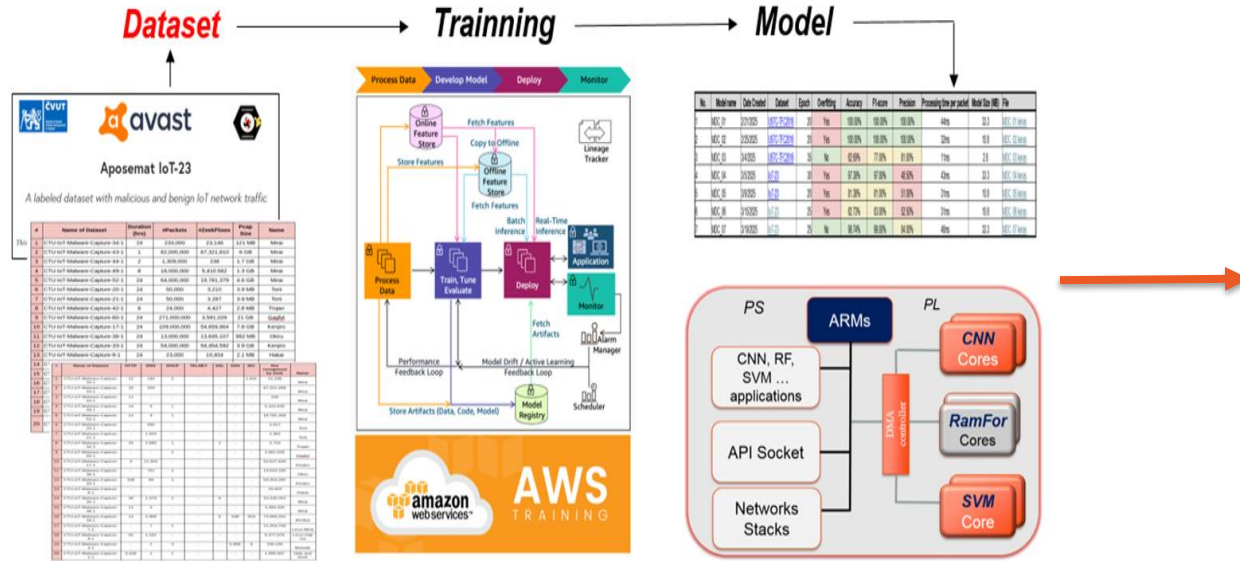
Vi mạch ML/DL nhận dạng mã độc : CNN
Convoluti**o**nal **N**eural **N**etwork

Vi mạch ML/DL hành vi bất thường : SVM
Support **V**ector **M**achine



Hình 1 : Triển khai các thuật toán **CNN**, **RamFor** hay **SVM** trên vi mạch và hệ thống

I- Tổng quát về nội dung trình bày Demo giải pháp



Dữ liệu huấn luyện chuẩn
Huấn luyện trên các Server mạnh - AWS; Google Lab

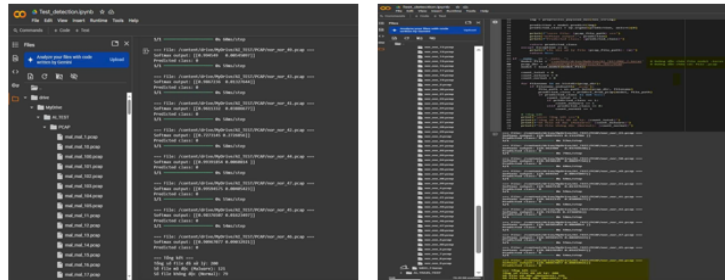
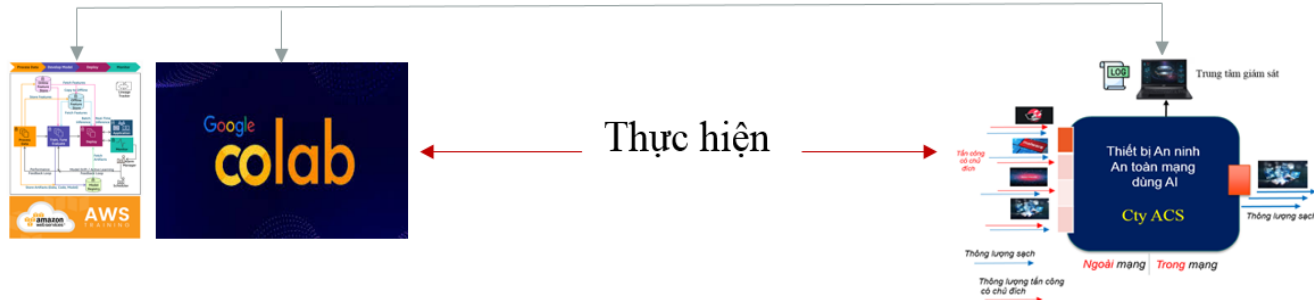
Hình 2: Các bước xử lý nhận dạng mã độc, tấn công mạng được tích hợp trên vi mạch và hệ thống

I- Tổng quát về nội dung trình bày Demo giải pháp

Model & dataset

No	Model name	Date Created	Dataset	Epoch	Overfitting	Accuracy	Precision	Recall	Processing time per packet	Model Size (MB)	File
1	MLC_01	20200525	MLC_20200525	20	Yes	100.00%	100.00%	100.00%	44ms	10.0	MLC_01.exe
2	MLC_02	20200525	MLC_20200525	20	Yes	100.00%	100.00%	100.00%	12ms	10.0	MLC_02.exe
3	MLC_03	20200525	MLC_20200525	30	No	82.00%	77.00%	87.00%	71ms	2.0	MLC_03.exe
4	MLC_04	20200525	MLC_20200525	20	No	97.00%	97.00%	98.00%	45ms	10.0	MLC_04.exe
5	MLC_05	20200525	MLC_20200525	20	No	97.00%	97.00%	97.00%	37ms	10.0	MLC_05.exe
6	MLC_06	20200525	MLC_20200525	20	No	82.00%	82.00%	82.00%	71ms	10.0	MLC_06.exe
7	MLC_07	20200525	MLC_20200525	20	No	88.00%	88.00%	88.00%	40ms	10.0	MLC_07.exe

No	Model name	Date Created	Dataset	Epoch	Overfitting	Accuracy	Precision	Recall	Processing time per packet	Model Size (MB)	File
1	MLC_01	20200525	MLC_20200525	20	Yes	100.00%	100.00%	100.00%	44ms	10.0	MLC_01.exe
2	MLC_02	20200525	MLC_20200525	20	Yes	100.00%	100.00%	100.00%	12ms	10.0	MLC_02.exe
3	MLC_03	20200525	MLC_20200525	30	No	82.00%	77.00%	87.00%	71ms	2.0	MLC_03.exe
4	MLC_04	20200525	MLC_20200525	20	No	97.00%	97.00%	98.00%	45ms	10.0	MLC_04.exe
5	MLC_05	20200525	MLC_20200525	20	No	97.00%	97.00%	97.00%	37ms	10.0	MLC_05.exe
6	MLC_06	20200525	MLC_20200525	20	No	82.00%	82.00%	82.00%	71ms	10.0	MLC_06.exe
7	MLC_07	20200525	MLC_20200525	20	No	88.00%	88.00%	88.00%	40ms	10.0	MLC_07.exe

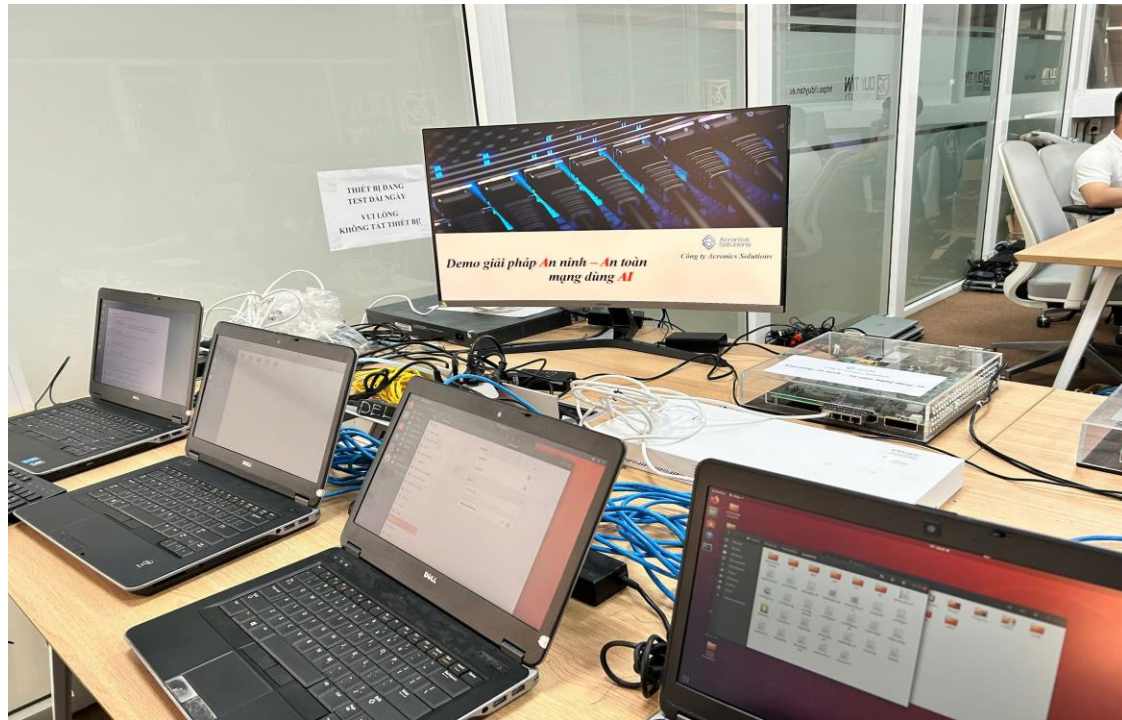
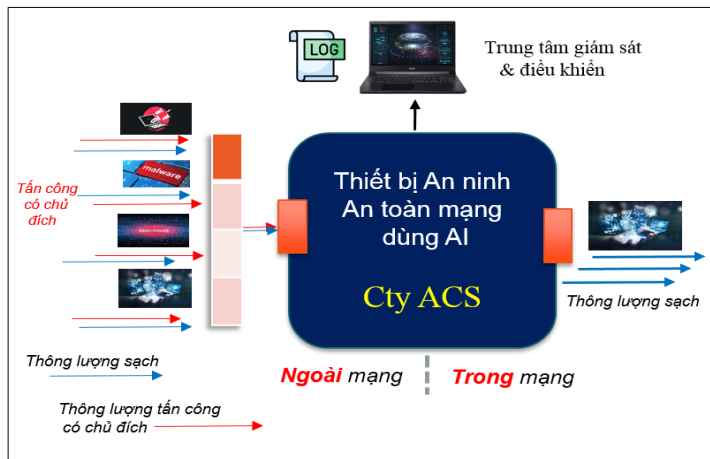


Kiểm chứng kết quả

IP Statistics Summary	
IP: 192.168.8.40	Total frames processed : 99
	Malware frames : 99
	Benign frames : 0
IP: 192.168.8.50	Total frames processed : 24
	Malware frames : 18
	Benign frames : 6
IP: 192.168.8.60	Total frames processed : 21
	Malware frames : 21
	Benign frames : 0
IP: 192.168.8.70	Total frames processed : 50
	Malware frames : 19
	Benign frames : 31

Hình 3 : Phương cách đánh giá mức độ đúng đắn và chính xác của thiết bị sau khi thiết kế

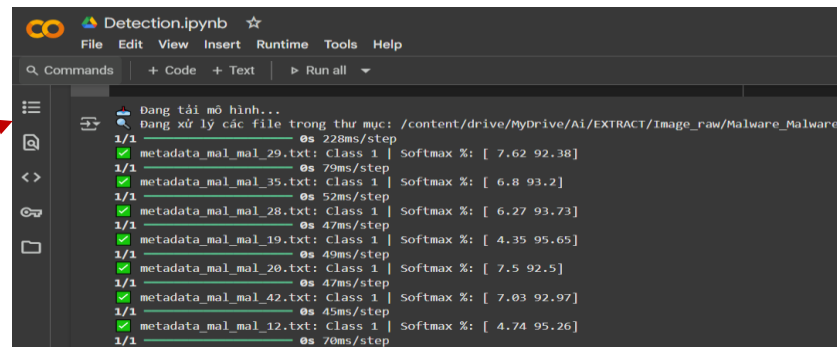
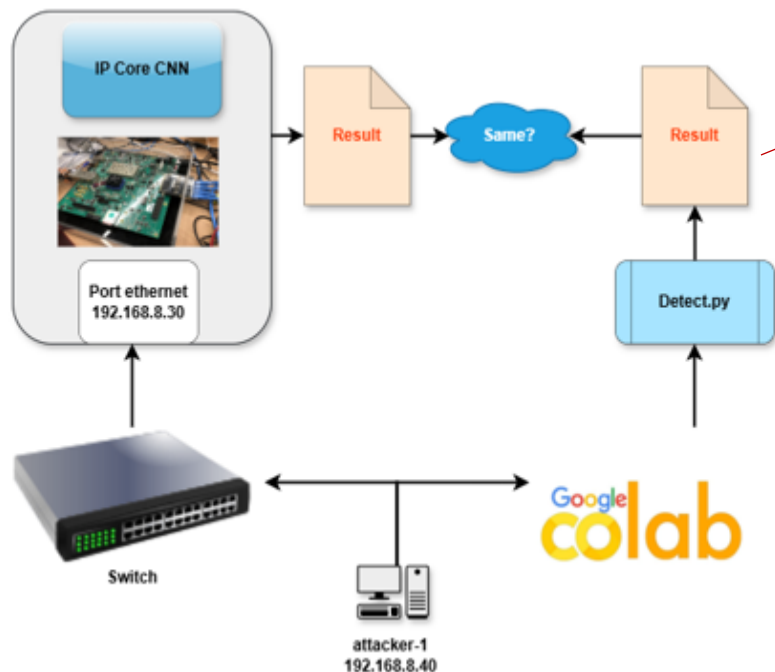
II – Mô hình hệ thống Demo và triển khai



Hình 4 : Thiết lập Testbed để đánh giá kết quả hoạt động của thiết bị

III. Kịch bản demo

1. Kịch bản 1: Kiểm chứng độ nhận dạng chính xác mã độc từ một nguồn tấn công đơn lẻ

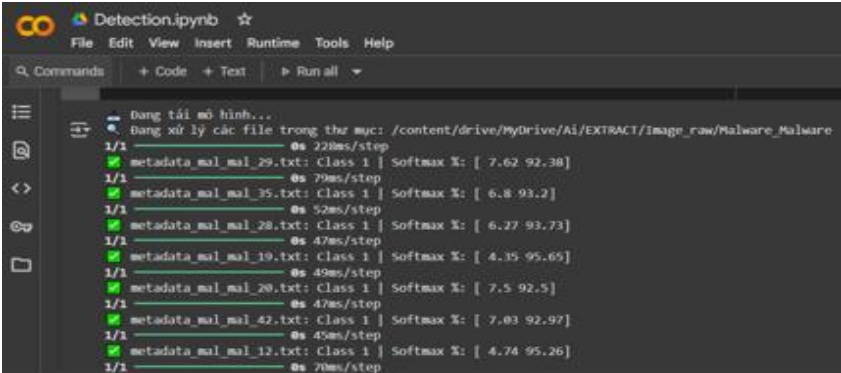
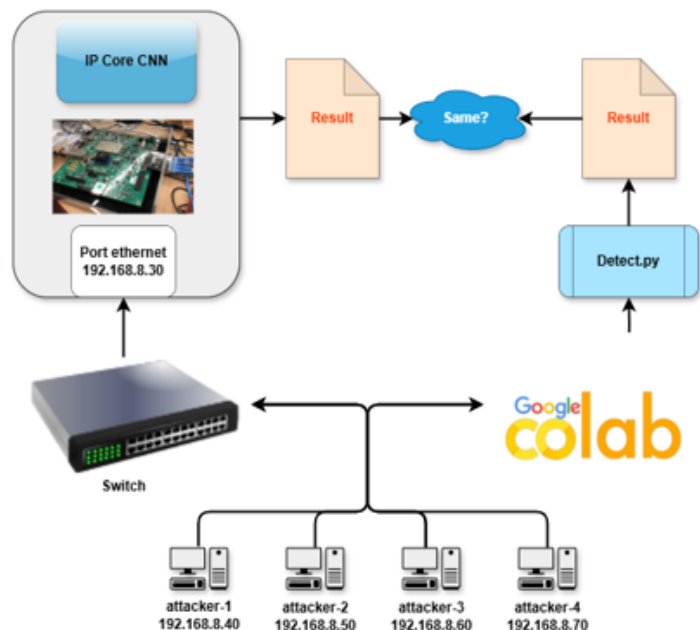


```
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Search Commands + Code + Text Run all
Đang tải mô hình...
Đang xử lý các file trong thư mục: /content/drive/MyDrive/AI/EXTRACT/Image_raw/Malware_Malware
1/1 0s 228ms/step
[✓] metadata_mal_mal_29.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.62 92.38]
1/1 0s 79ms/step
[✓] metadata_mal_mal_35.txt: Class 1 | Softmax %: [ 6.8 93.2]
1/1 0s 52ms/step
[✓] metadata_mal_mal_28.txt: Class 1 | Softmax %: [ 6.27 93.73]
1/1 0s 47ms/step
[✓] metadata_mal_mal_19.txt: Class 1 | Softmax %: [ 4.35 95.65]
1/1 0s 49ms/step
[✓] metadata_mal_mal_20.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.5 92.5]
1/1 0s 47ms/step
[✓] metadata_mal_mal_42.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.03 92.97]
1/1 0s 45ms/step
[✓] metadata_mal_mal_12.txt: Class 1 | Softmax %: [ 4.74 95.26]
1/1 0s 70ms/step
```

- ♦ **Số gói gửi:** 100 gói tin (gồm 50 gói mã độc, 50 gói bình thường)
- ♦ **Mục tiêu:** Đánh giá độ chính xác của ML/DL CNN trên **thiết bị** bằng cách so sánh kết quả trên Google Colab.

III. Kịch bản demo.

2. Kịch bản 2: Tấn công từ **nhiều nguồn** – đánh giá theo lưu lượng và phân bố gói tin

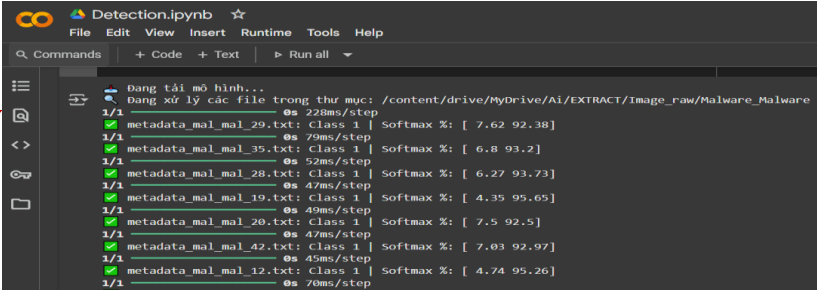
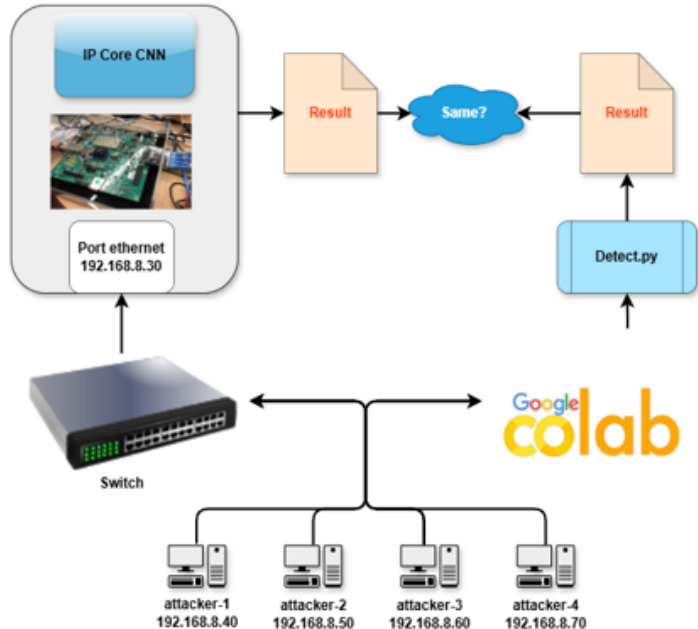


```
Detection.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Commands + Code + Text Run all
Dung tải mô hình...
Dung xử lý các file trong thư mục: /content/drive/MyDrive/Al/EXTRACT/Image_raw/Malware_Malware
1/1 metadata_mal_mal_29.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.62 92.38]
1/1 metadata_mal_mal_35.txt: Class 1 | Softmax %: [ 6.8 93.2]
1/1 metadata_mal_mal_28.txt: Class 1 | Softmax %: [ 6.27 93.73]
1/1 metadata_mal_mal_19.txt: Class 1 | Softmax %: [ 4.35 95.65]
1/1 metadata_mal_mal_20.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.5 92.5]
1/1 metadata_mal_mal_42.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.03 92.97]
1/1 metadata_mal_mal_12.txt: Class 1 | Softmax %: [ 4.74 95.26]
```

- ♦ Tấn công từ nhiều nguồn : **4 nguồn khác nhau**
- ♦ Mỗi nguồn gửi: 200 gói tin (gồm 50 gói mã độc, 50 gói bình thường)
- ♦ Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình CNN khi tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn tấn công cùng lúc trên phần cứng, tổng hợp kết quả và so sánh với kết quả tổng hợp trên Google Colab.

III. Kịch bản demo.

3. Kịch bản 3: **Nhiều nguồn tấn công** - đánh giá độ chính xác nhận dạng theo lưu lượng và phân bố từ nguồn tấn công



```
Detection.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Commands + Code + Text Run all
Đang tải mô hình...
Đang xử lý các file trong thư mục: /content/drive/MyDrive/AI/EXTRACT/Image_raw/Malware_Malware
1/1 Đang tải mô hình... 228ms/step
1/1 metadata_mal_mal_29.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.62 92.38]
1/1 metadata_mal_mal_35.txt: Class 1 | Softmax %: [ 6.8 93.2]
1/1 metadata_mal_mal_52.txt: Class 1 | Softmax %: [ 6.27 93.73]
1/1 metadata_mal_mal_28.txt: Class 1 | Softmax %: [ 6.27 93.73]
1/1 metadata_mal_mal_19.txt: Class 1 | Softmax %: [ 4.35 95.69]
1/1 metadata_mal_mal_20.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.5 92.5]
1/1 metadata_mal_mal_42.txt: Class 1 | Softmax %: [ 7.03 92.97]
1/1 metadata_mal_mal_12.txt: Class 1 | Softmax %: [ 4.74 95.26]
```

Tấn công từ nhiều nguồn : *từ 4 nguồn khác nhau*

Số gói gửi: 200 gói tin (gồm 150 gói mã độc, 50 gói bình thường).

Mục tiêu: Kết hợp cả phương án 1 và phương án 2 để đánh giá độ chính xác phân loại và hiệu quả xử lý của mô hình CNN khi tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn tấn công cùng lúc trên phần cứng.

V- Định hướng giải pháp & sản phẩm

Định hướng sản phẩm, giải pháp

- Thiết bị nhận dạng, phân loại từng loại **mã độc** hay từng loại tấn công **DDoS** (*); Cấu hình mạnh – tốc độ cao 10G – 40G.
- Thiết bị vừa xử lý (*) vừa kết hợp phân loại theo từng Port hay IP.
- Thiết bị có thể bố trí tại các mạng ngoại biên, để ngăn chặn và cảnh báo sớm - nhằm tránh nghẽn mạng Core (mạng trung tâm).
- Có khả năng cấu hình và thiết lập các mô hình huấn luyện từ xa, đảm bảo tính linh động của thiết bị.

Phối hợp các tổ chức, đơn vị

- Phối hợp các đơn vị xác định mục tiêu, tiêu chí, thông số sản phẩm.
- Phối hợp Training dữ liệu chuẩn, phù hợp yêu cầu của đơn vị.
- Phối hợp các đơn vị để được cung cấp nguồn Dataset chuẩn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu của đơn vị.
- Phối hợp với các đơn vị để đánh giá thử nghiệm.

- ◆ Phần 1: Tổng quan giải pháp phát hiện & ngăn chặn Mã độc, dùng ML/DL - công nghệ vi mạch SoC-FPGA

<https://www.youtube.com/watch?v=68IyMgsF3v0>

- ◆ Phần 2: Demo các kịch bản phát hiện Mã độc lưu lượng mạng dùng ML/DL trên công nghệ vi mạch SoC-FPGA

<https://www.youtube.com/watch?v=Ef0ItagAmdA>